

Permutaciones



Ejercicios

1. En un salón hay 12 mujeres y 8 hombres.
 - a) ¿De cuántas formas se pueden alinear estas personas?
 - b) ¿De cuántas formas lo pueden hacer si las mujeres deben ir juntas?
 - c) ¿De cuántas formas si los hombres deben ir juntos?
 - d) ¿De cuántas formas si los hombres y las mujeres deben ir juntos?
2. ¿De cuántas maneras pueden caer tres dados numerados del 1 al 6?
3. ¿Cuántas permutaciones hay de la palabra CAMBIO?
4. ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden hacer con los números de la lista $A = [1, , 2, 3, 4, 9]$?
5. ¿Cuántos números pares se pueden hacer con los números de la lista A ?
6. ¿Cuántas señales diferentes, cada una de 8 banderas puestas en línea recta, pueden formarse con 4 banderas rojas, 3 banderas blancas y 1 azul?
7. Juan tiene cuatro libros diferentes de matemáticas, seis libros diferentes de física y dos libros diferentes de química. ¿De cuántas formas distintas es posible ordenarlos en un estante si
 - a) los libros de cada asignatura deben estar juntos?
 - b) solamente los libros de matemáticas deben estar juntos?
8. ¿Cuántos números hay cuya expresión decimal tiene exactamente 6 cifras?
9. ¿Cuántos números hay cuya expresión decimal tiene exactamente 6 cifras y no se pueden repetir cifras?
10. ¿De cuántas maneras pueden sentarse cinco alumnos en un salón de clase que tiene ocho bancos individuales?
11. Una representación puede ser formada de entre 25 miembros del sindicato de una pequeña empresa, ¿cuántas representaciones diferentes será posible formar si se desea que consten de presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal?,
12. ¿De cuántas maneras puede un fotógrafo de boda ordenar un grupo de 6 personas si
 - a) los novios deben salir juntos en la foto?
 - b) los novios no pueden salir juntos en la foto?
13. ¿Cuántos números de cinco cifras se pueden escribir con cuatro dos y cuatro cincos?
14. ¿Cuántas maneras hay para asignar los cuatro primeros lugares de un concurso de creatividad, que se verifica en las instalaciones de un instituto, si hay 14 participantes?
15. Obtener el número de permutaciones de las letras de la palabra *INGENIERIA*
16. Obtener el número de permutaciones de las letras de la palabra *SISTEMAS*
17. Seis hombres y 4 mujeres cenarán en una mesa circular. ¿De cuántas maneras pueden sentarse de modo que ningún par de mujeres se encuentren juntas?
18. ¿De cuántas maneras se puede escribir el número 9 como suma de tres enteros positivos?
19. 4 personas tienen corbata roja, 3 corbata verde y 2 corbata azul. ¿De cuántas maneras se pueden sentar estas personas alrededor de una mesa de juntas?
20. En el ejercicio anterior, ¿de cuántas maneras si los de la corbata verde deben ir juntos?